

Tri, Recherche & Listes (Algo + C)

Énoncés avec solutions en pseudo-algorithme et langage C

Exercice 1 — Recherche séquentielle (index ou -1)

Énoncé. Lire n , un tableau d'entiers, et une clé x . Retourner l'indice (première occurrence) ou -1 .

Exercice 2 — Recherche dichotomique (tableau trié)

Énoncé. Sur un tableau trié croissant, chercher x .

Exercice 3 — Min & Max en une passe

Énoncé. Trouver min et max d'un tableau d'entiers en une seule passe.

Exercice 4 — Tri par sélection

Énoncé. Trier un tableau d'entiers par sélection.

Exercice 5 — Tri par insertion

Énoncé. Implémenter l'insertion sort.

Exercice 6 — Tri à bulles (optimisé)

Énoncé. Bubble sort avec arrêt anticipé si aucune permutation.

Exercice 7 — Fusion de deux tableaux triés

Énoncé. Fusionner A et B triés en C trié.

Exercice 8 — Tri fusion (merge sort)

Énoncé. Implémenter tri fusion récursif (stable).

Exercice 9 — Quicksort (partition de Lomuto)

Énoncé. Implémenter tri rapide avec pivot final.

Exercice 10 — Tri par comptage (entiers dans $[0..k]$)

Énoncé. Compter et reconstruire.

Exercice 11 — Tri radix LSD (base 10, entiers ≥ 0)

Énoncé. Appliquer un comptage stable chiffre par chiffre.

Exercice 12 — Tri par tas (heap sort)

Énoncé. Construire un tas max puis extraire.

Exercice 13 — Quickselect (k-ième plus petit, 1-indexé)

Énoncé. Trouver l'élément d'ordre k sans trier tout.

Exercice 14 — Retirer les doublons d'un tableau trié (in-place)

Énoncé. Compacter pour que chaque valeur apparaisse une seule fois. Retourner la nouvelle taille.

Exercice 15 — Somme cible (two-sum) par deux pointeurs

Énoncé. Dire s'il existe $i < j$ tel que $a_i + a_j = S$.

Exercice 16 — Liste chaînée : insertion tête & queue

Énoncé. Implémenter `push_front` et `push_back` puis afficher.

Exercice 17 — Liste : supprimer la première occurrence d'une valeur

Énoncé. `remove_first(&H, x)`.

Exercice 18 — Liste : inversion (itérative)

Énoncé. `reverse(&H)` inverse la liste.

Exercice 19 — Fusion de deux listes triées

Énoncé. Fusionner deux listes simplement chaînées triées (croissant).

Exercice 20 — Détection de cycle (Floyd)

Énoncé. Détecter s'il existe un cycle dans une liste (tortue-lièvre).
